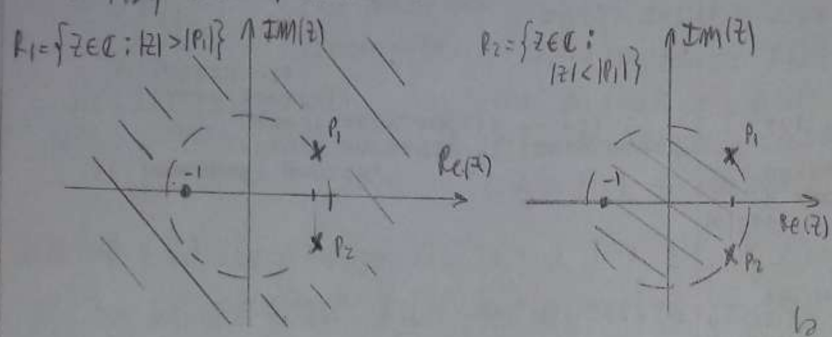
14/07/14

1) a) Me dicen que pruebe que si $H(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-2z^{-1}+\frac{4}{3}z^{-2}}$ entonces el filtro no puede ser causal y estable a la vez. Para ello, factorizo H(z) de la sgte forma:

$$H(z) = \frac{z^{-2}(z^2+2z+1)}{z^{-2}(z^2-2z+4/3)} \Rightarrow H(z) = \frac{(z+1)^2}{(z-p_1)(z-p_2)}$$

con $p_1 = 1+\frac{\sqrt{3}}{3}j$ y $p_2 = 1-\frac{\sqrt{3}}{3}j$. Luego, H(z) tiene un cero doble en $z=-1$ y dos polos en p_1 y p_2.

Así, el diagrama de polos y ceros es realizable, y nos permite ver la ROC de H. Recordando que la ROC está formada por discos/anillos y que está limitada por los polos ⇒ Hay dos posibles ROC para este sist. H(z) según:



$R_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| > |p_1|\}$
Im(z)
Re(z)
-1
p_1
p_2
$R_2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| < |p_1|\}$
Im(z)
Re(z)
-1
p_1
p_2

Luego, recordemos que un sist. es causal sii su ROC es el exterior de un disco ⇒ El sist cuya ROC es R_1 es causal, y el otro no. Ahora bien, recordemos también que un sist. será estable sii su ROC contiene a la circunferencia unitaria.

⇒ Como R_1 no contiene a $|z|=1$, ese sist. no será estable. El sist. estable es, pues, el que tiene de ROC a R_2. ∴ El sist. no puede ser causal y estable a la vez.

b) Me piden ahora que encuentre un sist. H'(z) cuya respuesta en frec. sea igual a la de H(z). Es decir, me piden que $|H'(z)| = |H(z)|$ cuando $z = e^{jw}$. Para ello, voy a usar un sist. pasatodo, el cual es de la forma:

$$H_{PT}(z) = \frac{z^{-1}-\alpha^*}{1-\alpha z^{-1}}$$ con $\alpha \in \mathbb{C}$.

¿Para qué quiero este sistema? Bueno, como vimos en clase, los SIST. PASATODO CUMPLEN QUE $|H_{PT}(z=e^{jw})| = 1$.

Es decir, si tomo H(z) y lo multiplico por sist. pasatodos, seguiré teniendo un sist. con igual magnitud de respuesta en frec. Luego, para que el sist. sea estable y causal, todo lo que tengo que hacer es que los polos de este nuevo sist. queden dentro del círculo unitario. Para eso, ¡puedo hacer que los ceros de los sist. pasatodos se cancelen con los polos de H(z)!

⇒ Propongo $H'(z) = H(z)\,H_{PT_1}(z)\,H_{PT_2}(z)$. Como $H_{PT}(z)$ tiene un cero en $1/\alpha^*$ ⇒ Hago que α para los pasatodos sea $1/p_1^*$ y $1/p_2^*$ ⇒ H'(z) queda así:

$$H'(z) = \frac{(z+1)^2}{(z-p_1)(z-p_2)} \, \frac{z^{-1}-\frac{1}{p_1}}{1-\frac{1}{p_1^*}z^{-1}} \, \frac{z^{-1}-\frac{1}{p_2}}{1-\frac{1}{p_2^*}z^{-1}}$$

y este H'(z) tiene el mismo módulo de respuesta en frec. que H(z), pues los pasatodo agregados tienen módulo 1.

⇒ Si continúo desarrollando H(z) queda que $H'(z) = \frac{(z+1)^2}{(z-p_1)(z-p_2)} \, \frac{\left(\frac{z^{-1}}{p_1}\right)(z-p_1)}{\left(1-\frac{1}{p_1^*}z^{-1}\right)} \, \frac{\left(\frac{z^{-1}}{p_2}\right)(z-p_2)}{\left(1-\frac{1}{p_2^*}z^{-1}\right)}$